

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Кафедра «Информационные системы и технологии»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Управление данными»
на тему: Проектирование и разработка базы данных для интерактивной
онлайн-библиотек.

Выполнил: студентка ИСиТ-23
(студент\ка группы)

(подпись)

Шадыжева А.М.
(Ф.И.О.)

Проверил: ст.преподаватель
(должность)

(подпись)

Цуроев И.М.
(Ф.И.О.)

Курсовая работа зачтена с оценкой _____

(подпись, дата)

Магас, 2026г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ	5
1.1. Особенности хранения и обработки метаданных в современных цифровых библиотеках.....	5
1.2. Сравнительный анализ реляционных и нереляционных подходов к проектированию БД для веб-сервисов с рекомендательными функциями ...	7
1.3. Моделирование пользовательского поведения и эмоциональных меток в контексте формирования требований к архитектуре базы данных	10
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ И ЕЁ ИНТЕГРАЦИЯ С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ «MOODBOOK LIBRARY».....	15
2.1. Разработка концептуальной (ER-модель) и схем базы данных	15
2.2. Физическое проектирование: DDL-скрипты, индексы, ограничения целостности и оптимизация типов данных	17
2.3. Реализация клиент-серверного взаимодействия: API, замена localStorage на серверное хранилище, управление сессиями	20
2.4. Реализация рекомендательной логики в БД, анализ производительности и валидация интеграции с интерфейсом.....	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	31

ВВЕДЕНИЕ

Развитие информационных технологий привело к широкому распространению цифровых библиотек и онлайн-сервисов, обеспечивающих хранение, поиск и предоставление литературных ресурсов пользователям. Современные библиотечные системы не только хранят информацию, но и обеспечивают персонализацию контента и формирование рекомендаций.

В данной работе рассматривается проект интерактивной онлайн-библиотеки MoodBook Library - веб-сервис подбора книг по эмоциям, настроению и интересам пользователей. Система включает каталог книг, поиск, фильтрацию, рекомендации, профиль пользователя, избранное и историю чтения. Для функционирования подобной системы необходима база данных, обеспечивающая хранение информации о книгах, пользователях, эмоциональных метках и пользовательских действиях. От структуры базы данных зависят производительность системы, целостность данных и возможности её дальнейшего развития.

Актуальность темы исследования обусловлена развитием цифровых библиотек и необходимостью создания эффективных структур хранения данных для интерактивных веб-приложений, использующих механизмы персонализации и рекомендаций.

Цель исследования – проектирование и разработка базы данных для интерактивной онлайн-библиотеки MoodBook Library.

Для достижения поставленной цели были определены следующие **задачи**:

- Исследовать особенности хранения данных в цифровых библиотечных системах.
- Выполнить анализ подходов к проектированию баз данных для веб-приложений.
- Изучить применение реляционных и нереляционных моделей данных.

- Разработать структуру базы данных проекта MoodBook Library.
- Реализовать интеграцию базы данных с веб-интерфейсом.
- Реализовать рекомендательную логику на основе пользовательских предпочтений и эмоциональных меток.

Объектом исследования являются интерактивные библиотечные информационные системы.

Предметом исследования выступают методы проектирования и разработки баз данных для интерактивных онлайн-библиотек.

В ходе исследования использовались **методы** анализа научной литературы, сравнительного анализа, моделирования предметной области, ER-моделирования, проектирования баз данных и язык SQL.

Проблема исследования заключается в необходимости организации эффективного хранения и обработки данных в библиотечной системе, обеспечивающей не только поиск литературы, но и персонализированные рекомендации с учётом эмоциональных предпочтений пользователей. Для **решения** данной проблемы предлагается использование реляционной базы данных с продуманной структурой связей между сущностями, механизмами обеспечения целостности данных и средствами оптимизации запросов.

Гипотеза исследования состоит в том, что применение грамотно спроектированной базы данных, учитывающей сведения о книгах, пользователях, эмоциональных метках и истории взаимодействий, позволит повысить эффективность работы системы и качество формируемых рекомендаций.

Структура работы включает введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения. В первой главе рассмотрены теоретические основы проектирования баз данных для интерактивных библиотечных систем, во второй - практическая реализация базы данных проекта MoodBook Library и её интеграция с веб-интерфейсом.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ

1.1. Особенности хранения и обработки метаданных в современных цифровых библиотеках

Развитие цифровых технологий привело к существенным изменениям в организации библиотечных систем и способах хранения информации. Если традиционные библиотеки основывались преимущественно на бумажных каталогах и физических фондах, то современные цифровые библиотеки представляют собой сложные информационные системы, обеспечивающие хранение, обработку, поиск и предоставление электронных ресурсов пользователям. Одним из основных элементов функционирования подобных систем являются метаданные, поскольку именно они обеспечивают структурированное описание информационных объектов и позволяют организовать эффективную работу поисковых и рекомендательных механизмов. Под метаданными понимаются структурированные сведения, описывающие характеристики объекта хранения. В библиотечных системах к ним относятся название произведения, сведения об авторе, жанре, тематике, годе публикации, языке, издательстве, рейтингах и другие параметры. В отличие от самого информационного ресурса, метаданные содержат сведения о нём и обеспечивают возможность его идентификации, классификации и поиска. По мере роста объёма цифровых ресурсов роль метаданных возрастает, поскольку использование неструктурированного хранения данных приводит к снижению эффективности поиска и усложнению обработки информации.

В современных цифровых библиотеках принято выделять несколько основных категорий метаданных: описательные, структурные и административные. Описательные метаданные предназначены для идентификации и поиска объектов и включают сведения о названии книги, авторе, жанре, ключевых словах и аннотации. Структурные метаданные

отражают взаимосвязи между объектами и используются для описания внутренней организации ресурса. Например, одно произведение может существовать одновременно в печатной, электронной и аудиоверсии, а структурные метаданные позволяют объединить их в единую сущность. Административные метаданные содержат сведения, необходимые для сопровождения объекта хранения: права доступа, дату добавления, технические характеристики файлов и историю изменений. Использование подобного разделения позволяет организовать более эффективную обработку данных и повысить удобство управления библиотечными ресурсами. Кроме традиционных библиотечных параметров современные цифровые системы всё чаще используют дополнительные категории данных, связанные с персонализацией. К ним относятся пользовательские оценки, история просмотров, отзывы, избранные произведения, частота взаимодействия с контентом и другие показатели, позволяющие анализировать интересы пользователей и формировать рекомендации.

Особое значение подобные расширенные метаданные приобретают в интерактивных библиотечных системах, использующих персонализированный подбор литературы. В рамках проекта **MoodBook Library** библиотека ориентирована не только на традиционный поиск книг по автору или жанру, но и на подбор литературы по эмоциональному состоянию пользователя. В связи с этим структура данных должна учитывать дополнительные характеристики, описывающие эмоциональное восприятие произведений. В качестве таких параметров могут использоваться эмоциональные метки «вдохновение», «романтика», «спокойствие», «мотивация», «уют», «размышления», «грусть» и другие категории. При этом одна книга может одновременно относиться к нескольким эмоциональным группам, что требует реализации связей типа «многие ко многим» и оказывает непосредственное влияние на проектирование базы данных. Дополнительно система должна хранить поведенческие данные пользователей: историю чтения, оценки, отзывы, избранные книги и рекомендации. Подобный подход

позволяет реализовать механизмы персонализации и повысить качество взаимодействия пользователя с системой.

Хранение метаданных в цифровых библиотеках сопровождается рядом требований, среди которых важнейшими являются обеспечение целостности данных, масштабируемость и производительность. Целостность необходима для сохранения связей между сущностями и предотвращения появления ошибок при обработке информации. Масштабируемость позволяет расширять систему при увеличении количества книг и пользователей без существенного изменения архитектуры. Производительность особенно важна для библиотечных сервисов, поскольку поиск часто выполняется одновременно по нескольким параметрам, включая жанры, рейтинги, эмоциональные метки и пользовательские предпочтения. Для решения данных задач применяются механизмы нормализации, индексирования и оптимизации запросов. Таким образом, метаданные являются основой функционирования современных цифровых библиотек, а развитие персонализированных сервисов приводит к расширению их структуры за счёт включения эмоциональных и поведенческих характеристик. Для проекта **MoodBook Library** данные особенности определяют требования к проектированию базы данных и оказывают непосредственное влияние на построение её архитектуры.

1.2. Сравнительный анализ реляционных и нереляционных подходов к проектированию БД для веб-сервисов с рекомендательными функциями

Развитие веб-приложений и рост объёмов обрабатываемой информации привели к появлению различных подходов к проектированию баз данных. Наиболее распространёнными моделями хранения информации в современных информационных системах являются реляционные и нереляционные базы данных. Выбор подхода зависит от особенностей предметной области, структуры данных, требований к производительности и масштабируемости системы. Для веб-сервисов, использующих рекомендательные механизмы, вопрос выбора модели хранения данных приобретает особую значимость, поскольку подобные системы одновременно

работают со структурированной информацией, пользовательскими действиями и большим количеством взаимосвязанных объектов. В рамках проекта интерактивной онлайн-библиотеки **MoodBook Library** данный вопрос является особенно актуальным, поскольку система должна обеспечивать хранение сведений о книгах, авторах, жанрах, эмоциональных метках, пользовательских предпочтениях, истории чтения и рекомендациях.

Реляционные базы данных основаны на табличном представлении информации и использовании отношений между сущностями. Основы реляционной модели были сформулированы Э. Коддом, а её ключевыми особенностями являются строго определённая структура данных, использование первичных и внешних ключей, поддержка ограничений целостности и применение языка SQL для обработки запросов. Наиболее известными представителями реляционных систем управления базами данных являются PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server и Oracle Database. Одним из главных преимуществ реляционного подхода является обеспечение целостности и согласованности данных. Для библиотечных систем данный фактор имеет особое значение, поскольку информация о книгах, пользователях, жанрах и взаимодействиях образует сложную сеть взаимосвязанных объектов. Например, одна книга может иметь несколько эмоциональных тегов, относиться к нескольким жанрам и одновременно присутствовать в списках избранного разных пользователей. Использование внешних ключей позволяет сохранить корректность подобных связей и исключить появление несогласованных данных. Дополнительным преимуществом реляционных БД является поддержка транзакций и выполнение принципов ACID, включающих атомарность, согласованность, изолированность и долговечность операций. Для библиотечного веб-сервиса это особенно важно при добавлении отзывов, изменении пользовательских предпочтений и обновлении рекомендательных данных.

Нереляционные базы данных появились как ответ на рост объёмов информации и необходимость горизонтального масштабирования систем. В

отличие от реляционной модели, NoSQL-подход не требует строгой табличной структуры и допускает более гибкие способы хранения данных. К данной категории относятся документоориентированные, графовые, колоночные и ключ-значение базы данных. Наиболее распространёнными примерами являются MongoDB, Cassandra, Redis и Neo4j. Основным преимуществом нереляционного подхода является высокая масштабируемость и возможность обработки больших объёмов слабо структурированной информации. Например, в системах рекомендаций нереляционные БД могут использоваться для хранения журналов пользовательской активности, истории просмотров, логов взаимодействий и аналитических данных. Кроме того, документоориентированные базы позволяют хранить объекты без жёстко фиксированной схемы, что упрощает изменение структуры данных. Однако высокая гибкость сопровождается определёнными ограничениями. Во многих NoSQL-решениях отсутствует полноценная поддержка сложных связей между сущностями, а контроль целостности часто переносится на уровень приложения. Для библиотечных систем, содержащих большое количество взаимосвязанных объектов, это может привести к усложнению проектирования и повышению риска появления дублирующихся данных.

При сравнении реляционного и нереляционного подходов применительно к проекту **MoodBook Library** необходимо учитывать особенности предметной области. Проект предполагает хранение структурированной информации о книгах, авторах, жанрах, эмоциональных тегах, пользовательских оценках, истории чтения и списках избранного. Большинство этих сущностей имеют чёткие связи между собой и требуют обеспечения ссылочной целостности. Например, таблица отзывов должна быть связана одновременно с таблицами пользователей и книг, а эмоциональные метки реализуются через промежуточные таблицы связей. В подобных условиях реляционная модель оказывается более предпочтительной, поскольку обеспечивает строгую структуру данных и удобную реализацию сложных запросов. Дополнительным преимуществом

является использование SQL, позволяющего выполнять фильтрацию, сортировку и анализ информации. Вместе с тем отдельные элементы рекомендательной системы, связанные с хранением журналов активности, статистики взаимодействий и аналитических данных, потенциально могут быть реализованы с использованием нереляционных решений. Таким образом, для проекта **MoodBook Library** целесообразно применение реляционной модели как основной архитектуры хранения данных с возможностью последующего расширения за счёт использования отдельных нереляционных компонентов. Подобный подход позволяет обеспечить баланс между целостностью данных, производительностью системы и возможностями масштабирования.

1.3. Моделирование пользовательского поведения и эмоциональных меток в контексте формирования требований к архитектуре базы данных

Развитие интерактивных веб-сервисов привело к изменению подходов к проектированию информационных систем и организации хранения данных. Если традиционные библиотечные системы были ориентированы преимущественно на хранение сведений о литературных ресурсах и обеспечение поиска по каталогам, то современные цифровые сервисы всё чаще используют персонализированные механизмы взаимодействия с пользователями. В результате при проектировании баз данных возникает необходимость учитывать не только характеристики объектов хранения, но и поведение пользователей внутри системы. Для библиотечных платформ подобный подход имеет особое значение, поскольку выбор литературы во многом определяется индивидуальными предпочтениями, интересами и особенностями восприятия информации. В рамках проекта **MoodBook Library** данная задача приобретает дополнительную актуальность, так как

библиотека ориентирована на подбор книг не только по жанрам и тематике, но и по эмоциональному состоянию пользователя.

Под пользовательским поведением в информационных системах понимается совокупность действий, выполняемых пользователем в процессе взаимодействия с сервисом. К таким действиям относятся просмотр страниц, выполнение поисковых запросов, переходы между разделами, выставление оценок, добавление объектов в избранное, сохранение истории просмотров и другие операции. Для рекомендательных систем подобная информация представляет особую ценность, поскольку позволяет анализировать предпочтения пользователей и формировать персонализированные рекомендации. В библиотечных сервисах пользовательские действия отражают интересы читателя и позволяют выявить закономерности выбора литературных произведений. Например, регулярное обращение пользователя к книгам жанра «фэнтези» или частое добавление произведений с эмоциональной меткой «приключения» позволяет системе учитывать данные характеристики при последующем подборе литературы.

Одним из важнейших элементов проектирования интерактивной онлайн-библиотеки становится моделирование пользовательских предпочтений. В отличие от традиционных библиотечных систем, где основной единицей хранения выступала книга и её библиографическое описание, современные сервисы дополнительно учитывают информацию о взаимодействиях пользователей. Следовательно, структура базы данных должна содержать не только таблицы, связанные с литературными произведениями, но и сущности, описывающие поведение пользователей. Для проекта **MoodBook Library** предполагается хранение сведений об истории просмотров, избранных произведениях, пользовательских оценках, комментариях, списках желаемого чтения и ранее прочитанных книгах. Подобные данные позволяют системе формировать профиль пользователя и использовать его при реализации рекомендательной логики.

Особенностью рассматриваемого проекта является использование эмоциональных меток как одного из основных параметров подбора литературы. В классических библиотечных системах поиск обычно осуществляется по названию произведения, имени автора, жанру или тематике. Однако подобный подход не всегда отражает реальные потребности пользователя. На практике выбор книги часто зависит от эмоционального состояния человека, его настроения и ожиданий от чтения. Например, пользователь может искать произведение для отдыха, мотивации, размышлений или эмоционального восстановления. В связи с этим в системе **MoodBook Library** предполагается использование эмоциональных категорий, среди которых могут применяться метки «романтика», «вдохновение», «уют», «спокойствие», «размышления», «мотивация», «приключения», «грусть» и другие параметры.

Использование эмоциональных меток оказывает непосредственное влияние на архитектуру базы данных. Каждая книга может быть связана одновременно с несколькими эмоциональными характеристиками, а каждая эмоциональная категория, в свою очередь, может относиться к множеству произведений. Подобная организация данных требует реализации связи типа «многие ко многим». В реляционной модели это достигается путём создания промежуточных таблиц, обеспечивающих хранение связей между сущностями. Для проекта **MoodBook Library** подобная логика может быть реализована через отдельную таблицу **BookMoodTags**, содержащую идентификаторы книги и соответствующей эмоциональной метки. Использование промежуточной таблицы позволяет обеспечить гибкость структуры и упростить последующее расширение системы.

Дополнительное влияние на архитектуру базы данных оказывает необходимость хранения поведенческой информации пользователей. Например, система должна учитывать, какие книги пользователь добавил в избранное, какие произведения он оценил положительно, какие жанры выбирал чаще всего и какие эмоциональные категории встречались в его

истории взаимодействий. Для хранения подобной информации требуется проектирование дополнительных сущностей: Favorites, Reviews, ReadingHistory, Ratings, Recommendations. Наличие отдельных таблиц позволяет разделить данные по функциональному назначению и повысить уровень нормализации базы данных.

Моделирование пользовательского поведения также связано с реализацией рекомендательных механизмов. В современных информационных системах рекомендации могут формироваться на основе различных подходов: анализа содержимого объектов, коллаборативной фильтрации, анализа пользовательской активности и гибридных методов. В рамках проекта **MoodBook Library** предполагается использование комбинированного подхода, учитывающего жанровые предпочтения, эмоциональные метки, историю чтения и действия пользователей внутри системы. Например, если пользователь регулярно выбирает произведения с тегами «уют» и «спокойствие», а также положительно оценивает книги жанра «романтика», система может использовать данную информацию для формирования персонализированной подборки.

С точки зрения проектирования базы данных это означает необходимость хранения дополнительных параметров рекомендаций. Архитектура системы должна обеспечивать возможность анализа истории взаимодействий и быстрого формирования выборок по нескольким критериям одновременно. Для решения данной задачи могут использоваться индексы, промежуточные таблицы и механизмы оптимизации запросов. Кроме того, важным требованием становится масштабируемость структуры данных, поскольку рост числа пользователей и книг приводит к постоянному увеличению объёма информации.

Таким образом, моделирование пользовательского поведения и эмоциональных характеристик является одним из ключевых факторов при проектировании современных интерактивных библиотечных систем. Использование эмоциональных меток расширяет возможности

персонализации и позволяет реализовать более гибкие механизмы рекомендаций. Для проекта **MoodBook Library** данные особенности оказывают непосредственное влияние на архитектуру базы данных, определяя состав сущностей, структуру связей и принципы организации хранения информации. Полученные результаты формируют основу для дальнейшего проектирования концептуальной и логической модели базы данных, рассматриваемой в практической части исследования.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ И ЕЁ ИНТЕГРАЦИЯ С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ «MOODBOOK LIBRARY»

2.1. Разработка концептуальной (ER-модель) и схем базы данных

Проектирование базы данных является одним из основных этапов разработки информационной системы, поскольку именно на данной стадии определяется структура хранения информации, состав сущностей, связи между объектами и принципы дальнейшего функционирования приложения. Для проекта интерактивной онлайн-библиотеки **MoodBook Library** данный этап имеет особое значение, так как разрабатываемая система должна обеспечивать хранение не только информации о литературных произведениях, но и пользовательских предпочтений, эмоциональных характеристик, истории взаимодействий и параметров рекомендательной системы. В отличие от традиционных библиотечных каталогов, проектируемый сервис ориентирован на персонализированный подбор литературы по настроению, эмоциям и интересам пользователя, вследствие чего структура базы данных должна учитывать значительно большее количество взаимосвязанных сущностей. На первом этапе проектирования был проведён анализ предметной области и выделены основные объекты хранения информации. Центральной сущностью системы является таблица **Books**, предназначенная для хранения сведений о литературных произведениях. Она включает информацию о названии книги, авторе, жанре, описании, рейтинге, языке издания, количестве страниц, году публикации, популярности и изображении обложки. Поскольку пользователь является активным участником рекомендательной системы, была выделена сущность **Users**, содержащая сведения о зарегистрированных пользователях. Дополнительно в структуру базы данных были включены таблицы **Favorites**, **Reviews**, **ReadingHistory** и **Recommendations**, обеспечивающие хранение информации о пользовательских действиях внутри системы. Таблица избранного предназначена для хранения сохранённых книг, таблица отзывов используется для хранения комментариев и оценок, история чтения содержит

сведения о взаимодействиях пользователя с произведениями, а таблица рекомендаций обеспечивает хранение результатов работы рекомендательного механизма.

Особенностью проекта **MoodBook Library** является использование эмоциональных характеристик произведений как одного из ключевых элементов подбора литературы. Для реализации данной функции была выделена отдельная сущность **MoodTags**, предназначенная для хранения эмоциональных категорий, используемых системой. В качестве таких категорий могут выступать «романтика», «уют», «спокойствие», «мотивация», «вдохновение», «размышления», «приключения» и другие параметры. Поскольку одна книга может относиться одновременно к нескольким эмоциональным группам, а одна эмоциональная категория может использоваться для множества произведений, между сущностями **Books** и **MoodTags** реализована связь типа «многие ко многим». Для её реализации была введена промежуточная таблица **BookMoodTags**, содержащая идентификаторы книги и соответствующей эмоциональной метки. На основе выделенных сущностей была построена концептуальная модель базы данных в виде ER-диаграммы, отражающей основные объекты системы и взаимосвязи между ними.

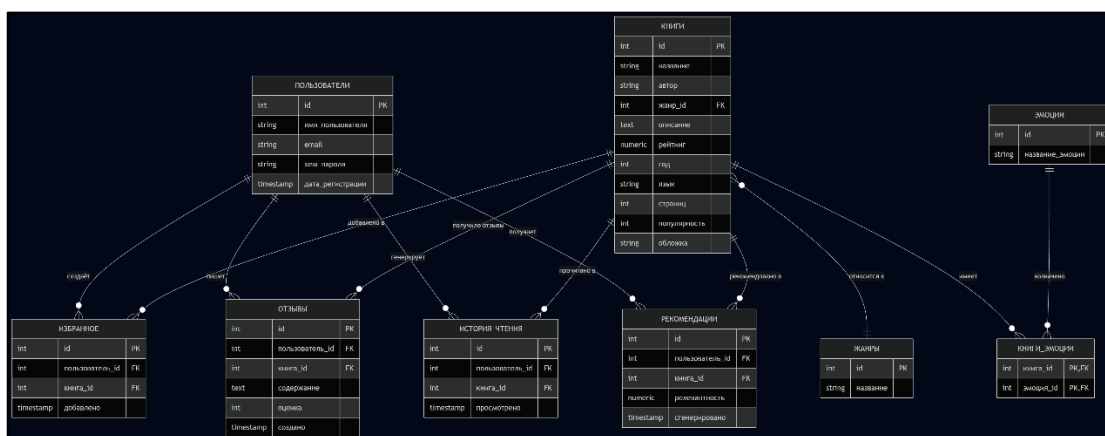


Рис 1. ER-модель базы данных интерактивной онлайн-библиотеки MoodBook Library

После построения концептуальной модели был выполнен этап логического проектирования, предусматривающий преобразование

сущностей в реляционные таблицы. В результате была сформирована структура базы данных, включающая таблицы **Books**, **Users**, **Genres**, **MoodTags**, **BookMoodTags**, **Favorites**, **Reviews**, **ReadingHistory** и **Recommendations**. Таблица **Books** содержит поля `id`, `title`, `author`, `genre_id`, `description`, `rating`, `year`, `language`, `pages`, `popularity`, `cover_image`, таблица **Users** включает поля `id`, `username`, `email`, `password_hash`, `created_at`, а таблицы пользовательских действий содержат ссылки на соответствующие записи пользователей и произведений посредством внешних ключей. Дополнительно структура была приведена к третьей нормальной форме, что позволило уменьшить дублирование информации и обеспечить более эффективное хранение данных. Разработанная логическая схема стала основой дальнейшего физического проектирования базы данных и реализации SQL-структуры хранения информации.

2.2. Физическое проектирование: DDL-скрипты, индексы, ограничения целостности и оптимизация типов данных

После завершения этапов концептуального и логического проектирования был выполнен переход к физическому проектированию базы данных. На данном этапе разрабатывается непосредственная структура хранения информации, определяются типы данных, создаются таблицы, реализуются ограничения целостности и механизмы повышения производительности системы. Физическое проектирование является завершающим этапом разработки базы данных и определяет её дальнейшую реализацию в системе управления базами данных. Для проекта интерактивной онлайн-библиотеки **MoodBook Library** физическая модель разрабатывалась с использованием реляционного подхода и ориентировалась на дальнейшую реализацию в СУБД **PostgreSQL**. Выбор данной системы обусловлен поддержкой языка SQL, развитым механизмом работы с индексами,

поддержкой транзакций и возможностью масштабирования проекта. На основании логической схемы были созданы таблицы базы данных. Центральной таблицей выступает **Books**, содержащая сведения о литературных произведениях. Для хранения идентификаторов использовался тип SERIAL, обеспечивающий автоматическую генерацию первичных ключей. Текстовые поля реализованы с использованием типов VARCHAR и TEXT, числовые характеристики представлены типами INTEGER и NUMERIC. Для хранения пользовательских данных была создана таблица **Users**, содержащая имя пользователя, адрес электронной почты, пароль и дату регистрации. Таблицы **Genres** и **MoodTags** используются для хранения справочной информации, а промежуточная таблица **BookMoodTags** реализует связь типа «многие ко многим» между произведениями и эмоциональными категориями.

```
1 -- Создание базы данных
2 CREATE DATABASE moodbook_library;
3
4 -- Переключение на базу данных
5 \c moodbook_library;
6
7 -- Таблица пользователей
8 CREATE TABLE Users (
9     id SERIAL PRIMARY KEY,
10    username VARCHAR(100) NOT NULL,
11    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
12    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
13    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
14 );
15
16 -- Таблица жанров
17 CREATE TABLE Genres (
18     id SERIAL PRIMARY KEY,
19     name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
20 );
21
22 -- Таблица книг
23 CREATE TABLE Books (
24     id SERIAL PRIMARY KEY,
25     title VARCHAR(255) NOT NULL,
26     author VARCHAR(255) NOT NULL,
27     genre_id INTEGER REFERENCES Genres(id),
28     description TEXT,
29     rating NUMERIC(2,1),
30     year INTEGER,
31     language VARCHAR(50),
32     pages INTEGER,
33     popularity INTEGER,
34     cover_image TEXT
35 );
36
37 -- Таблица эмоциональных меток
38 CREATE TABLE MoodTags (
39     id SERIAL PRIMARY KEY,
40     mood_name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
41 );
```

Рис 2. DDL-скрипты создания таблиц базы данных

Одним из важнейших этапов физического проектирования является обеспечение целостности данных. Для предотвращения появления

некорректной информации использовались ограничения PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE и CHECK. Первичные ключи обеспечивают уникальность записей, внешние ключи поддерживают связи между таблицами, ограничение NOT NULL запрещает хранение пустых значений, а UNIQUE предотвращает дублирование информации. Например, для поля электронной почты пользователя используется ограничение уникальности, исключающее повторную регистрацию одного адреса. Дополнительно для пользовательских оценок может использоваться ограничение диапазона значений. Использование ограничений позволяет обеспечить согласованность данных и уменьшить вероятность ошибок при работе системы.

Для повышения производительности базы данных были реализованы механизмы индексирования. Поскольку библиотечный сервис предполагает выполнение большого количества поисковых запросов по названию книги, автору, жанру и эмоциональным меткам, отсутствие индексов может привести к снижению скорости обработки информации при росте объёма данных. В проекте были созданы индексы для наиболее часто используемых полей. Дополнительно возможно создание составных индексов для ускорения работы рекомендательной системы.

```
1 -- Индексы для ускорения поиска в каталоге
2 CREATE INDEX idx_books_title ON Books(title);
3 CREATE INDEX idx_books_author ON Books(author);
4 CREATE INDEX idx_books_genre ON Books(genre_id);
5
6 -- Индексы для таблиц пользовательских действий
7 CREATE INDEX idx_reviews_user ON Reviews(user_id);
8 CREATE INDEX idx_history_user ON ReadingHistory(user_id);
9 CREATE INDEX idx_favorites_user ON Favorites(user_id);
10
11 -- Индексы для связи «многие ко многим» (эмоциональные метки)
12 CREATE INDEX idx_book_moods_book ON BookMoodTags(book_id);
13 CREATE INDEX idx_book_moods_mood ON BookMoodTags(mood_id);
14
15 -- Составной индекс для оптимизации рекомендательных запросов
16 CREATE INDEX idx_recommendations_user_score ON Recommendations(user_id, relevance_score DESC);
```

Рис 3. Индексы базы данных MoodBook Library

При проектировании также выполнялась оптимизация типов данных. Для коротких текстовых значений использовался тип VARCHAR, что

позволяет ограничивать длину записи и уменьшать объём памяти. Для хранения описаний произведений применялся тип TEXT, поскольку аннотации могут иметь произвольный размер. Числовые показатели популярности, количества страниц и года публикации представлены типом INTEGER, а для рейтингов был выбран тип NUMERIC, позволяющий хранить дробные значения. Подобное распределение типов данных позволяет снизить нагрузку на систему и повысить эффективность хранения информации.

После создания структуры базы данных было выполнено заполнение тестовыми данными и проверка корректности работы таблиц.

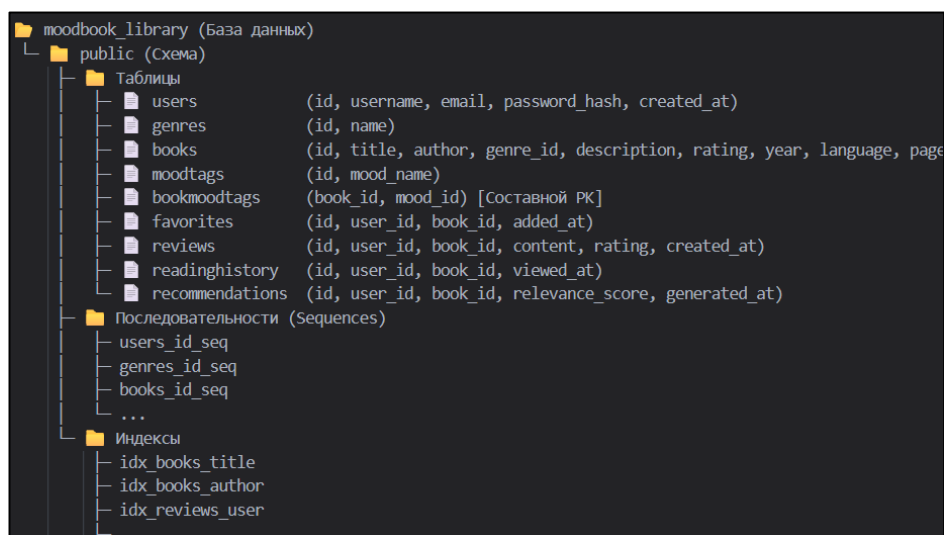


Рис 4. Реализованная структура базы данных MoodBook Library

Таким образом, в результате физического проектирования была создана структура базы данных проекта **MoodBook Library**, включающая таблицы хранения произведений, пользователей, эмоциональных меток и пользовательских действий. Использование ограничений целостности, индексов и оптимизированных типов данных позволило повысить надёжность хранения информации и обеспечить условия для дальнейшей интеграции базы данных с веб-интерфейсом системы.

2.3. Реализация клиент-серверного взаимодействия: API, замена localStorage на серверное хранилище, управление сессиями

Первоначальная версия проекта **MoodBook Library** разрабатывалась как клиентское веб-приложение, в котором хранение пользовательских данных осуществлялось непосредственно на стороне браузера с использованием механизма **localStorage**. Данный подход применялся на раннем этапе разработки для упрощения реализации пользовательского интерфейса и проверки работоспособности основных функций системы. В **localStorage** сохранялись сведения об избранных книгах, истории чтения, пользовательских предпочтениях, оценках произведений и параметрах персонализации интерфейса. Несмотря на простоту реализации, подобный способ хранения данных имеет ряд существенных ограничений. Информация хранится локально только в пределах конкретного браузера и устройства пользователя, отсутствует централизованное управление данными, невозможна синхронизация между устройствами, а также ограничены возможности реализации полноценной системы авторизации. Кроме того, **localStorage** не обеспечивает необходимого уровня безопасности и не подходит для хранения критически важных данных в многопользовательских информационных системах.

Для дальнейшего развития проекта было принято решение о переходе к клиент-серверной архитектуре с использованием серверного хранилища и базы данных PostgreSQL. В рамках данного подхода веб-интерфейс **MoodBook Library** выступает клиентской частью системы и отвечает за отображение информации, обработку пользовательских действий и взаимодействие с сервером посредством API. Серверная часть обеспечивает обработку запросов, выполнение бизнес-логики, работу с рекомендательным механизмом и взаимодействие с базой данных. Использование клиент-серверной архитектуры позволяет централизованно хранить информацию, обеспечить безопасность данных и реализовать поддержку большого количества пользователей. Взаимодействие между интерфейсом и серверной частью предполагается реализовать на основе архитектурного подхода **REST API**, использующего HTTP-запросы и передачу данных в формате JSON.

В рамках проекта были определены основные API-маршруты, обеспечивающие работу пользовательского интерфейса и взаимодействие с базой данных. Для работы с каталогом литературы используются маршруты получения списка книг и информации о конкретном произведении. Маршрут получения каталога используется для отображения списка произведений и поддерживает фильтрацию по жанрам, эмоциональным меткам и пользовательским предпочтениям. Второй маршрут предназначен для получения подробной информации о книге, включая описание, рейтинг, отзывы и рекомендации. Для работы с пользовательскими данными используются маршруты авторизации и управления профилем. Регистрация пользователя обеспечивает создание новой записи в таблице **Users**, а процедура входа выполняет проверку учётных данных и создание пользовательской сессии. После успешной авторизации пользователь получает доступ к персонализированным функциям системы. Для работы с избранными произведениями и историей взаимодействий используются отдельные маршруты. Данные маршруты обеспечивают сохранение пользовательских действий непосредственно в базе данных вместо локального хранилища браузера. Таким образом, информация становится доступной независимо от используемого устройства и сохраняется между сеансами работы пользователя.

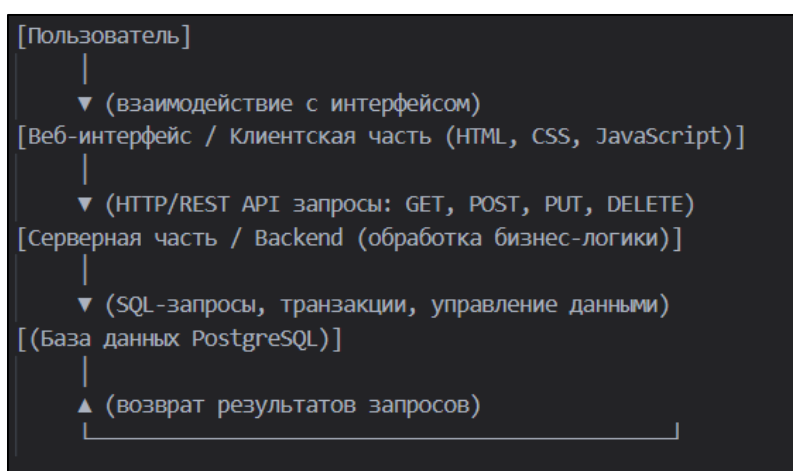


Рис 5. Архитектура взаимодействия клиента, сервера и базы данных MoodBook Library

Одной из задач перехода к серверной архитектуре является замена механизма `localStorage` централизованным хранением данных. В первоначальной реализации избранные произведения сохранялись локально:

```
localStorage.setItem(  
  "favorites",  
  JSON.stringify(favorites)  
);
```

После перехода к серверному хранению логика была изменена, и передача данных стала выполняться через API:

```
fetch(  
  "/api/favorites",  
  {  
    method:"POST",  
    headers:{  
      "Content-Type":"application/json"  
    },  
    body:JSON.stringify(data)  
  })
```

Использование серверного хранения позволяет централизовать обработку пользовательской информации и обеспечить её сохранность. Для обеспечения безопасности системы была предусмотрена реализация механизма управления сессиями. После успешной авторизации пользователь получает идентификатор сессии либо токен доступа, который используется при последующих запросах к серверу. На практике для реализации подобных механизмов часто применяются технологии **JWT (JSON Web Token)** либо серверные сессии. Использование токенов позволяет идентифицировать пользователя без повторной передачи логина и пароля при каждом запросе.

Дополнительно серверная часть должна обеспечивать контроль прав доступа и разграничение пользовательских операций. Например, добавление книги в избранное, публикация отзыва и просмотр персональных рекомендаций доступны только авторизованным пользователям.

```
# REST API Routes – MoodBook Library
# Format: [HTTP Method] /api/endpoint → Description
```

[POST]	/api/auth/register	→ Регистрация пользователя
[POST]	/api/auth/login	→ Авторизация (возвращает JWT-токен)
[GET]	/api/users/profile	→ Данные профиля текущего пользователя
[GET]	/api/books	→ Каталог книг (поддержка фильтров)
[GET]	/api/books/{id}	→ Детальная карточка книги
[GET]	/api/favorites	→ Список избранных книг
[POST]	/api/favorites	→ Добавить книгу в избранное
[DELETE]	/api/favorites/{id}	→ Удалить из избранного
[GET]	/api/history	→ История просмотров и чтения
[POST]	/api/reviews	→ Создать отзыв и оценку
[GET]	/api/reviews/{bookId}	→ Отзывы к книге
[GET]	/api/recommendations	→ Персональная подборка (скоринг на стороне БД)

Рис 6. API-маршруты системы MoodBook Library

После реализации API и переноса хранения данных на сервер была обеспечена интеграция базы данных с веб-интерфейсом проекта **MoodBook Library**. Пользовательские действия, ранее сохранявшиеся локально, стали записываться в базу данных и использоваться рекомендательной системой. Это позволило обеспечить централизованное хранение информации, повысить уровень безопасности и подготовить систему к дальнейшему масштабированию.

Таким образом, переход от локального хранения данных к клиент-серверной архитектуре позволил повысить функциональность проекта **MoodBook Library**, обеспечить централизованное хранение информации и подготовить систему к дальнейшему развитию рекомендательного механизма и многопользовательской работе.

2.4. Реализация рекомендательной логики в БД, анализ производительности и валидация интеграции с интерфейсом

Одной из ключевых особенностей проекта **MoodBook Library** является наличие рекомендательной системы, обеспечивающей подбор литературных произведений на основе пользовательских предпочтений, эмоциональных характеристик и истории взаимодействия с сервисом. В отличие от традиционных библиотечных каталогов, ориентированных преимущественно на поиск по названию, автору или жанру, разрабатываемая система использует персонализированный подход, позволяющий учитывать индивидуальные особенности пользователя и формировать более релевантные подборки литературы. Реализация рекомендательного механизма непосредственно влияет на структуру базы данных, поскольку для его функционирования требуется хранение дополнительной информации о действиях пользователей, эмоциональных характеристиках книг и результатах предыдущих рекомендаций.

В рамках проекта **MoodBook Library** рекомендательная логика реализована на основе комбинированного подхода, включающего несколько параметров анализа. При формировании рекомендаций учитываются эмоциональные метки произведений, предпочитаемые жанры, история просмотров, пользовательские оценки, сохранённые книги и ранее прочитанные произведения. Дополнительно анализируются предпочтения пользователей со схожими интересами. Подобный подход позволяет объединить элементы контентной фильтрации и анализа пользовательского поведения. Для реализации механизма рекомендаций в структуре базы данных используются таблицы **Favorites**, **ReadingHistory**, **Reviews**, **MoodTags**, **BookMoodTags** и **Recommendations**. Таблица рекомендаций предназначена для хранения результатов работы алгоритма и содержит идентификатор пользователя, идентификатор рекомендуемой книги и коэффициент релевантности. Использование отдельной таблицы позволяет сохранять уже рассчитанные рекомендации и уменьшать нагрузку на систему при повторном формировании подборок.

При реализации рекомендательного механизма особое значение имеет производительность системы, поскольку увеличение количества пользователей и литературных произведений приводит к росту объёма обрабатываемых данных. Для анализа эффективности работы базы данных выполнялась оценка запросов и их оптимизация. Основными средствами повышения производительности стали использование индексов, оптимизация структуры таблиц и минимизация избыточных операций соединения. Наиболее часто используемые поля — название книги, автор, идентификатор пользователя и эмоциональные метки — были проиндексированы на этапе физического проектирования. Использование индексов позволяет уменьшить время поиска и ускорить формирование рекомендаций. Дополнительно выполнялась проверка корректности взаимодействия базы данных с пользовательским интерфейсом сайта. В процессе тестирования анализировались операции поиска книг, добавления произведений в избранное, публикации отзывов, сохранения истории чтения и формирования рекомендаций. При выполнении пользовательского действия веб-интерфейс отправляет запрос к серверной части, после чего данные записываются в соответствующие таблицы базы данных. Например, при добавлении книги в избранное выполняется запись в таблицу **Favorites**, а при публикации комментария создаётся новая запись в таблице **Reviews**. После обновления пользовательских данных система выполняет пересчёт рекомендаций и отображает обновлённую подборку в интерфейсе.

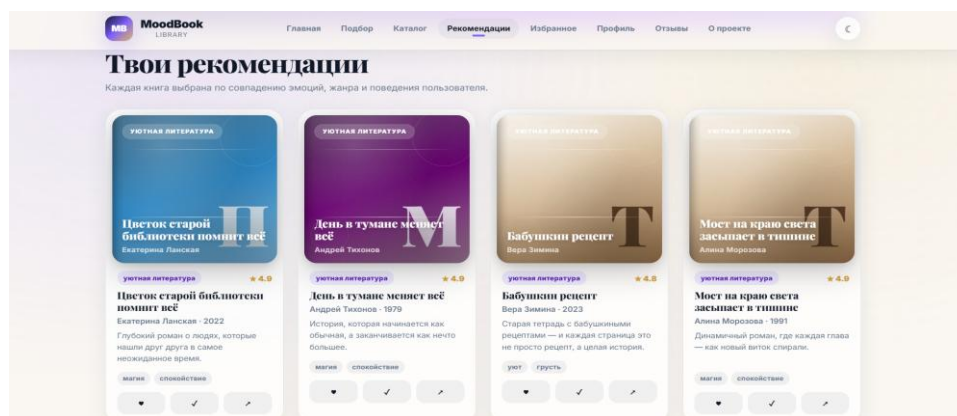


Рис 7. Раздел рекомендаций веб-приложения MoodBook Library

Дополнительно была выполнена проверка корректности отображения информации на различных устройствах. Тестирование проводилось для настольной и мобильной версии интерфейса. Анализ показал корректную работу поиска, фильтрации, сохранения избранного и формирования персонализированных подборок. В результате выполненной реализации рекомендательного механизма и анализа производительности было установлено, что разработанная структура базы данных обеспечивает поддержку персонализированного подбора литературы, корректную обработку пользовательских действий и эффективную интеграцию с веб-интерфейсом. Использование эмоциональных характеристик, истории взаимодействий и пользовательских предпочтений позволило реализовать гибкую систему рекомендаций, соответствующую концепции проекта **MoodBook Library**.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была рассмотрена проблема проектирования и разработки базы данных для интерактивной онлайн-библиотеки **MoodBook Library**, ориентированной на персонализированный подбор литературных произведений по эмоциям, настроению и пользовательским предпочтениям. Актуальность выбранной темы обусловлена развитием цифровых библиотечных систем, ростом объёмов информации и необходимостью внедрения рекомендательных механизмов, повышающих качество взаимодействия пользователей с контентом. В теоретической части исследования были рассмотрены особенности хранения и обработки метаданных в цифровых библиотеках, выполнен сравнительный анализ реляционных и нереляционных подходов к проектированию баз данных, а также изучены вопросы моделирования пользовательского поведения и эмоциональных характеристик. Проведённый анализ показал, что для реализации проекта **MoodBook Library** наиболее целесообразным является применение реляционной модели данных, обеспечивающей целостность информации, поддержку сложных связей между сущностями и удобную реализацию рекомендательной логики.

В практической части работы была выполнена разработка базы данных для интерактивной онлайн-библиотеки **MoodBook Library**. В процессе проектирования были определены основные сущности системы, разработаны концептуальная и логическая модели, выполнено физическое проектирование структуры хранения данных и созданы SQL-скрипты формирования таблиц. В структуру базы данных были включены сущности **Books**, **Users**, **Genres**, **MoodTags**, **BookMoodTags**, **Favorites**, **Reviews**, **ReadingHistory** и **Recommendations**, обеспечивающие хранение информации о книгах, пользователях, эмоциональных характеристиках и пользовательских действиях. Дополнительно была рассмотрена интеграция базы данных с веб-интерфейсом, реализован переход от локального хранения данных к клиент-

серверной архитектуре и предложена реализация взаимодействия посредством REST API.

В результате исследования поставленная цель - проектирование и разработка базы данных для интерактивной онлайн-библиотеки - была достигнута, а все поставленные задачи выполнены. Разработанная структура базы данных обеспечивает поддержку персонализированного подбора литературы, хранение пользовательских предпочтений и реализацию рекомендательных механизмов, что позволяет использовать её в качестве основы для дальнейшего развития проекта **MoodBook Library** и расширения его функциональных возможностей. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что использование грамотно спроектированной базы данных позволяет обеспечить эффективное хранение информации, поддержку сложных взаимосвязей между объектами и создание персонализированных рекомендаций на основе эмоциональных характеристик произведений и пользовательских предпочтений. Разработанная структура базы данных обладает возможностью дальнейшего расширения и может быть адаптирована к изменяющимся требованиям системы. В перспективе функциональные возможности проекта могут быть дополнены механизмами машинного обучения, более сложными алгоритмами рекомендаций, системой рейтингов, расширенными средствами анализа пользовательской активности, а также поддержкой мобильных приложений и интеграцией с внешними информационными сервисами.

Кроме того, предложенные решения могут быть использованы не только при разработке проекта MoodBook Library, но и при создании других информационных систем, связанных с хранением и обработкой больших объёмов взаимосвязанных данных. Применение реляционной модели данных, механизмов обеспечения целостности и средств оптимизации запросов позволяет обеспечить надёжность, производительность и масштабируемость системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Стружкин, Н. П. **Базы данных: проектирование : учебник для вузов /** Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Юрайт, 2023. — 477 с.
2. Советов, Б. Я. **Базы данных : учебник для среднего профессионального образования /** Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 420 с.
3. Илюшечкин, В. М. **Основы использования и проектирования баз данных : учебник для вузов /** В. М. Илюшечкин. — Москва : Юрайт, 2022. — 213 с.
4. Стружкин, Н. П. **Базы данных: проектирование : учебник для среднего профессионального образования /** Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Юрайт, 2022. — 477 с.
5. Радыгин, В. Ю. **Базы данных: основы, проектирование, разработка информационных систем, проекты : учебное пособие /** В. Ю. Радыгин, Д. Ю. Куприянов. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2020. — 244 с.
6. Голицына, О. Л. **Основы проектирования баз данных : учебное пособие /** О. Л. Голицына. — Москва : Форум ; ИНФРА-М, 2021.
7. Чигарина, Е. И. **Проектирование баз данных интегрированных информационных систем : учебное пособие.** — Самара : Самарский университет, 2025. — 120 с.
8. Саргсян, Н. А. **Технологии проектирования баз данных (SQL / NoSQL) : учебно-методическое пособие.** — Воронеж : ВГТУ, 2021. — 33 с.
9. ГОСТ Р 7.0.100–2018. **Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.** — Москва : Стандартинформ, 2018.

ПРИЛОЖЕНИЯ

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

  <meta charset="UTF-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <title>MoodBook Library — книги по настроению</title>

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700;800;900;950&family=
Playfair+Display:ital,wght@0,700;0,800;0,900;1,700;1,800&family=JetBrains+Mono:wght@50
0&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>

    :root {

      --bg: #faf7f2;

      --bg-soft: #f2ebe0;

      --card: rgba(255,255,255,.78);

      --text: #111827;

      --muted: #6b7a8d;

      --line: rgba(15,23,42,.1);

      --navy: #111827;

      --violet: #7c5cff;

      --violet-soft: #ede9fe;

      --powder: #f7d7df;

      --gold: #d6a348;

      --gold-light: #f5deb3;

      --shadow: 0 24px 70px rgba(15,23,42,.1);

      --shadow-sm: 0 8px 30px rgba(15,23,42,.08);

      --radius: 28px;

      --cover-radius: 22px;

    }

    body.dark {
```

```

--bg: #0a0f1e;
--bg-soft: #111827;
--card: rgba(255,255,255,.06);
--text: #f1f5f9;
--muted: #8899aa;
--line: rgba(255,255,255,.08);
--navy: #f1f5f9;
--violet-soft: rgba(124,92,255,.15);
--shadow: 0 24px 70px rgba(0,0,0,.45);
--shadow-sm: 0 8px 30px rgba(0,0,0,.3);
}

* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
html { scroll-behavior: smooth; }
body {
  font-family: 'Inter', ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, sans-serif;
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
  transition: background .4s ease, color .4s ease;
  overflow-x: hidden;
}

body::before {
  content: "";
  position: fixed;
  inset: 0;
  pointer-events: none;
  z-index: 0;
  background:
    radial-gradient(ellipse 800px 600px at 15% 10%, rgba(124,92,255,.12), transparent),
    radial-gradient(ellipse 600px 500px at 85% 15%, rgba(214,163,72,.09), transparent),

```



```

    radial-gradient(ellipse 500px 400px at 50% 90%, rgba(247,215,223,.08), transparent);
  }
a, button, input, select, textarea { font: inherit; }
button { cursor: pointer; }
.container { width: min(1200px, calc(100% - 40px)); margin: auto; position: relative; z-index:
1; }
.hidden { display: none !important; }

header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
  backdrop-filter: blur(24px) saturate(180%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(24px) saturate(180%);
  background: color-mix(in srgb, var(--bg) 82%, transparent);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  transition: box-shadow .3s ease;
}
header.scrolled { box-shadow: var(--shadow-sm); }

.header-inner {
  min-height: 74px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 18px;
}
.logo {
  border: 0;
  background: transparent;
  display: flex;

```